

1. 미분이 무엇이었나?

$f(x) = x^2$, $x = 3$ 일 때 $f = 9$
 x 를 아주 미소량 0.01 정도 가정해서 밀면 f 는 얼마나 움직일까?

$f(3.01) = 9.0601$, 즉 0.00601 대략 0.01의 6배
이 6은 미분값이다. 의미는

입력 밀면 출력이 몇 배로 반응하는가?

결국 미분 = 반응 비율

2. 입력이 두 개가 된다면?

함수가 아래와 같이 생겼다 하자

$$u = 2x + 5y$$

x 란 y 둘 다 밀 수 있음. 즉, 반응 비율이 두개 필요함

- x 만 밀면? y 는 가만히 두고 배율 2
- y 만 밀면? x 는 가만히 두고 배율 5

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 5$$

x 를 0.1, y 를 0.2 만큼 움직이면?

$$\Delta u = 2(0.1) + 5(0.2) = 1.2$$

일반화 시키면

$$\Delta u \approx \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y$$

여기서 0.01 처럼 유한한 값으로 가정한 변화량 Δ 를 무한소로 두면

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$$

전미분 식이 된다.

3. 출력도 두 개가 된다면?

$$u = 2x + 5y$$

$$v = 7x + 3y$$

이제 배율이 4 개가 필요함

	x 밀면	y 밀면
u 반응	2	5
v 반응	7	3

이 표가 야코비안이다.

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}$$

4. 표 읽기

x 를 0.1, y 를 0.2 밀었을 때

u 는?

$$2(0.1) + 5(0.2) = 1.2$$

v 는?

$$7(0.1) + 3(0.2)$$

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix}$$

일반화하면

$$\Delta \mathbf{u} \approx J \, \Delta \mathbf{x}$$

$$\begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix}$$

5. 무엇을 의미하는가?

$$x \rightarrow y \rightarrow z$$

x 변화에 따른 z 값 변화량

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x}$$

다른 관점에서 보면 x 를 0.1 밀면 y 가 0.2 움직이고 z 가 0.6 움직인다.
즉, 전체 배율이 2 x 3 = 6 이다.

벡터로 확정해서 입력과 출력 개수를 늘려보면

$$x(2\text{개}) \rightarrow h(2\text{개}) \rightarrow z(2\text{개})$$

$$\Delta \mathbf{h} \approx J_{h/x} \, \Delta \mathbf{x}, \qquad \Delta \mathbf{z} \approx J_{z/h} \, \Delta \mathbf{h}$$

$$\Delta \mathbf{z} \approx J_{z/h} \underbrace{\left(J_{h/x} \, \Delta \mathbf{x} \right)}_{\Delta \mathbf{h}} = \underbrace{\left(J_{z/h} \, J_{h/x} \right)}_{J_{z/x}} \Delta \mathbf{x}$$

$$\Delta \mathbf{z} \approx J_{z/x} \Delta x$$

이 식으로 인해서

$$J_{z/x} = J_{z/h} J_{h/x}$$

체인 룰이 가능하다!!!

예를 들어 손실 함수 L 에 대해서 가중치 w_1 의 업데이트를 하고 싶다고 하면 기존에는 기울기를 구하면 됨 근데 이제 기울기 = 배율이고 배율 = 야코비안이 되었으니까 체인룰을 통해 J_{L/w_1} 을 구하면 됨

$$\Delta L = J_{L/w_1} \Delta w_1$$

예시

$$J_{L/w_1} = J_{L/h_1} J_{h_1/w_1}$$

$$w_1 := w_1 - \lambda J_{L/w_1}$$

6. 싸게 계산하는 법

7. 기하학적 해석